Bài Giảng Giới Thiệu Trí Tuệ Nhân Tạo

KHỐI ĐẶC TRƯNG 3D TRONG CNN

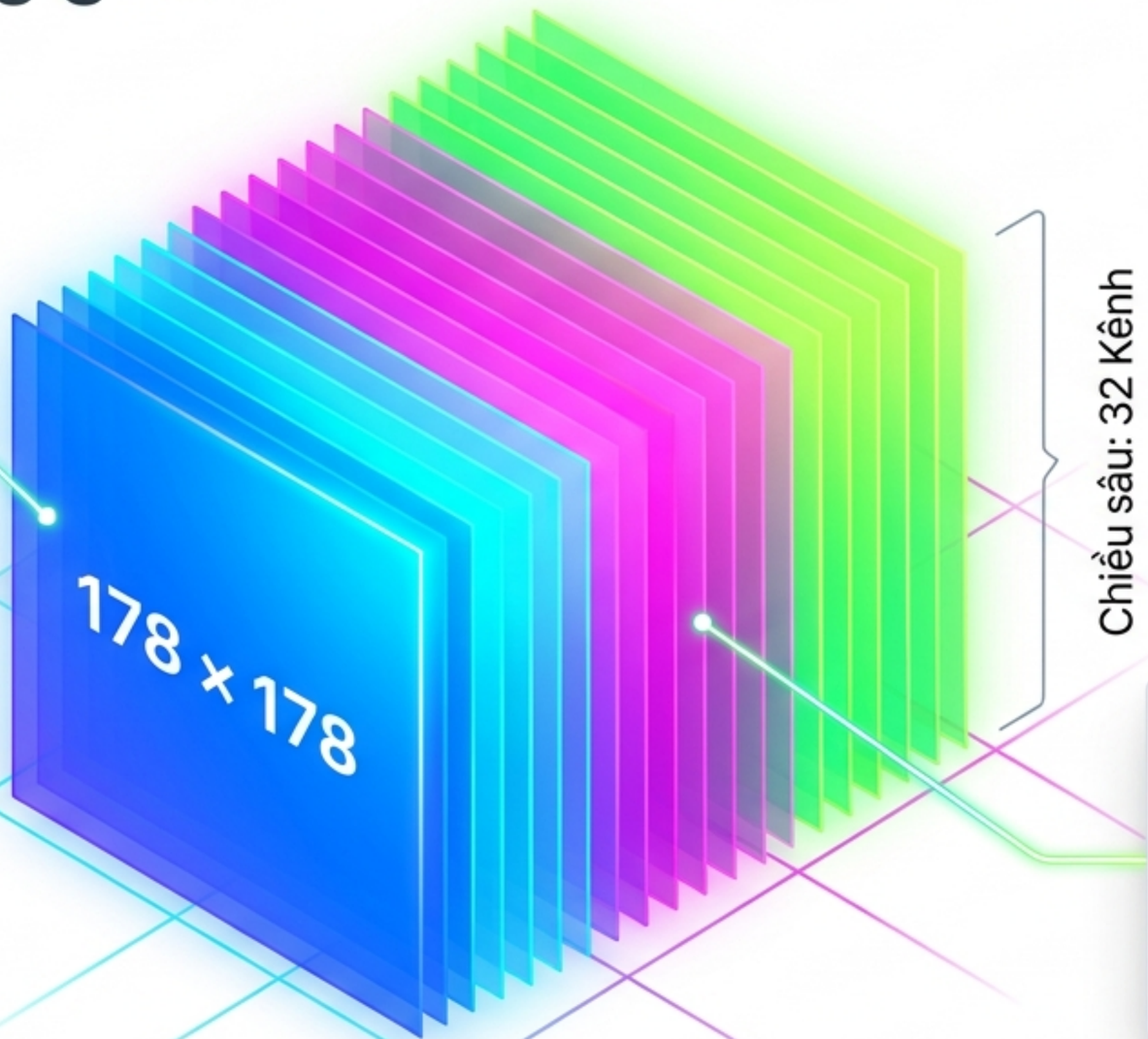
Cách mạng nơ-ron tích chập nhìn và phân tích thế giới: Từ lý thuyết cơ sở đến ứng dụng trong Nông nghiệp hiện đại.



Gemini Notebook

Từ 2D đến Không gian Tensors 3D

Khi 32 bản đồ đặc trưng 2D xếp chồng lên nhau, mô hình thu được một Tensor 3D (Ví dụ: kích thước 178 × 178 × 32).

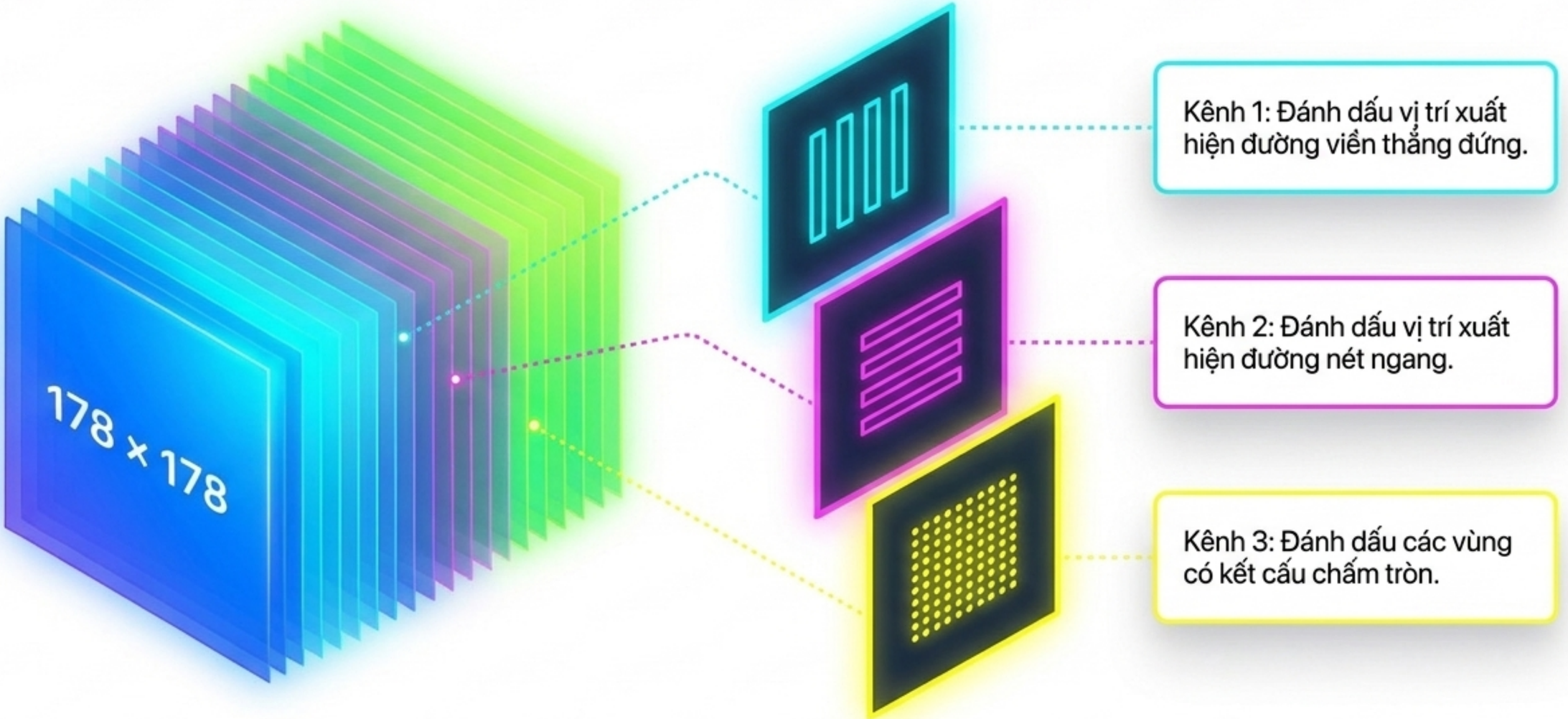


Khối lượng này không lưu trữ điểm ảnh thông thường. Nó là một khối dữ liệu tri thức dày đặc chứa các đặc trưng đã được trích xuất.

Gemini Notebook

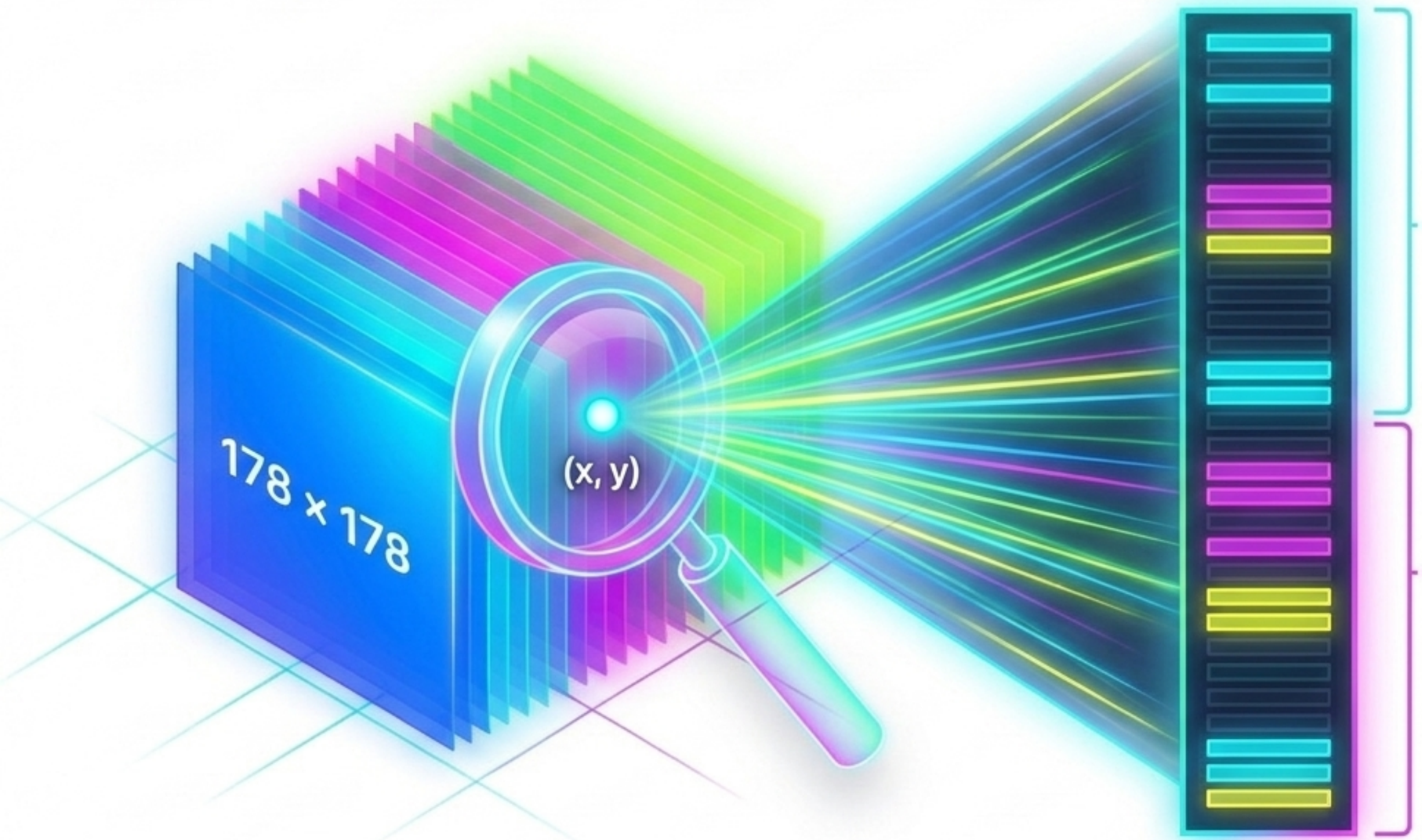
Chiều Sâu Không Còn Là Màu Sắc (RGB)

Ở Lớp 1, **độ sâu 32 kênh** đại diện cho 32 Bản đồ phản hồi (Response Maps) từ 32 bộ lọc khác nhau.



Gemini Notebook

Giải Phẫu Một Điểm Ảnh (x, y)



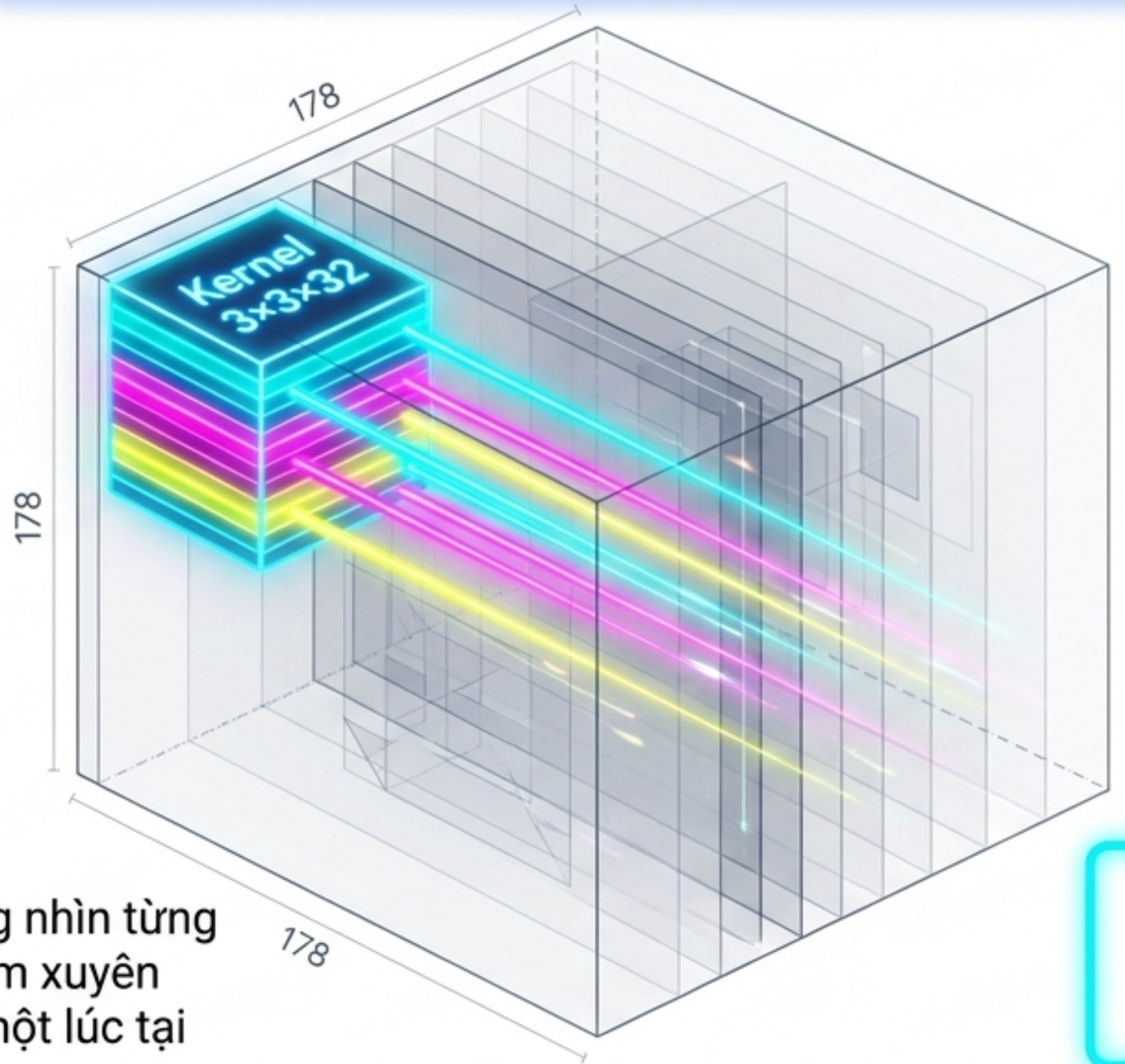
Mỗi vị trí pixel (x, y) đâm xuyên qua khối 3D chứa một véc-tơ gồm 32 con số.

Véc-tơ này mô tả toàn bộ các nét thô xuất hiện tại chính vị trí không gian đó trên bức ảnh gốc.

Gemini Notebook

Xuyên Thấu Không Gian: Cách Lớp 2 Đọc Dữ Liệu

Lớp Tích chập thứ 2 (Ví dụ: Conv2D(64, kernel_size=3))

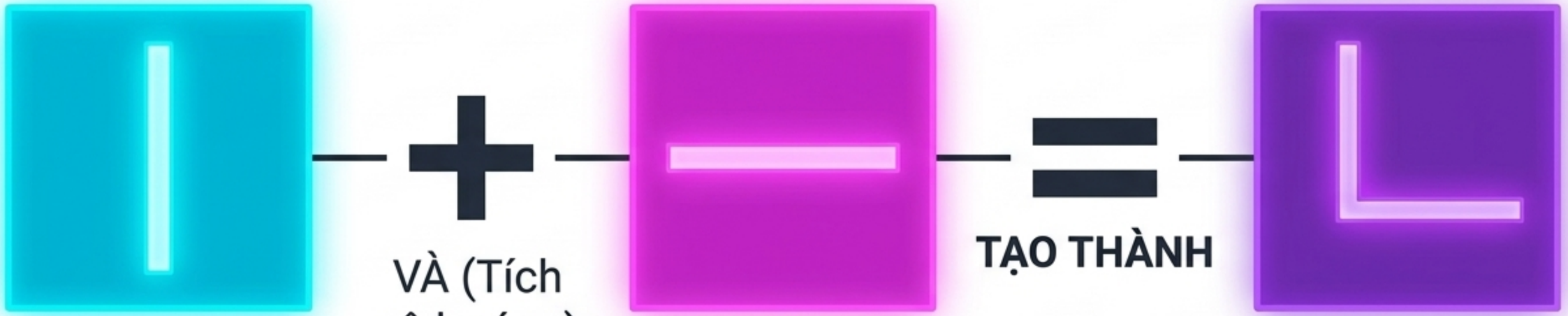


Cửa sổ 3×3 của Lớp 2 không nhìn từng từng kênh 2D rời rạc. Nó đâm xuyên qua toàn bộ 32 kênh cùng một lúc tại một vùng không gian.

Mạng AI đánh giá sự kết hợp đồng thời của nhiều đặc trưng tại cùng một tọa độ.

Gemini Notebook

Phép Toán Tổ Hợp: Lắp Ráp Các Mảnh Ghép



Nhờ phép toán này, Lớp 2 đã ghép các đường nét đơn giản từ Lớp 1 thành họa tiết phức tạp (góc nhọn, đường cong, hình tròn).

Gemini Notebook

Hệ Thống Phân Cấp Thị Giác (Visual Hierarchy)

Lớp 1 (Nông nhất)

Nhận diện đường nét, biên cạnh thô, màu sắc.



Lớp 2 - 3 (Lớp giữa)

Ghép nét thành bộ phận nhỏ.



Lớp 4 - 5 (Lớp sâu)

Tổng hợp đối tượng trừu tượng hoàn chỉnh.



Nhận diện đường nét, biên cạnh thô, màu sắc.



Ghép nét thành bộ phận nhỏ.



Tổng hợp đối tượng trừu tượng hoàn chỉnh.



Gemini Notebook

Làm Phẳng Dữ Liệu: Chuyển Đổi Không Gian



1. Bước Đệm:

Dữ liệu đi qua chuỗi tích chập và bóc tách (Max-Pooling).

2. Biến Đổi:

Bản đồ 3D cuối cùng được Làm phẳng (Flatten) hoặc Tính trung bình toàn cục (Global Average Pooling).

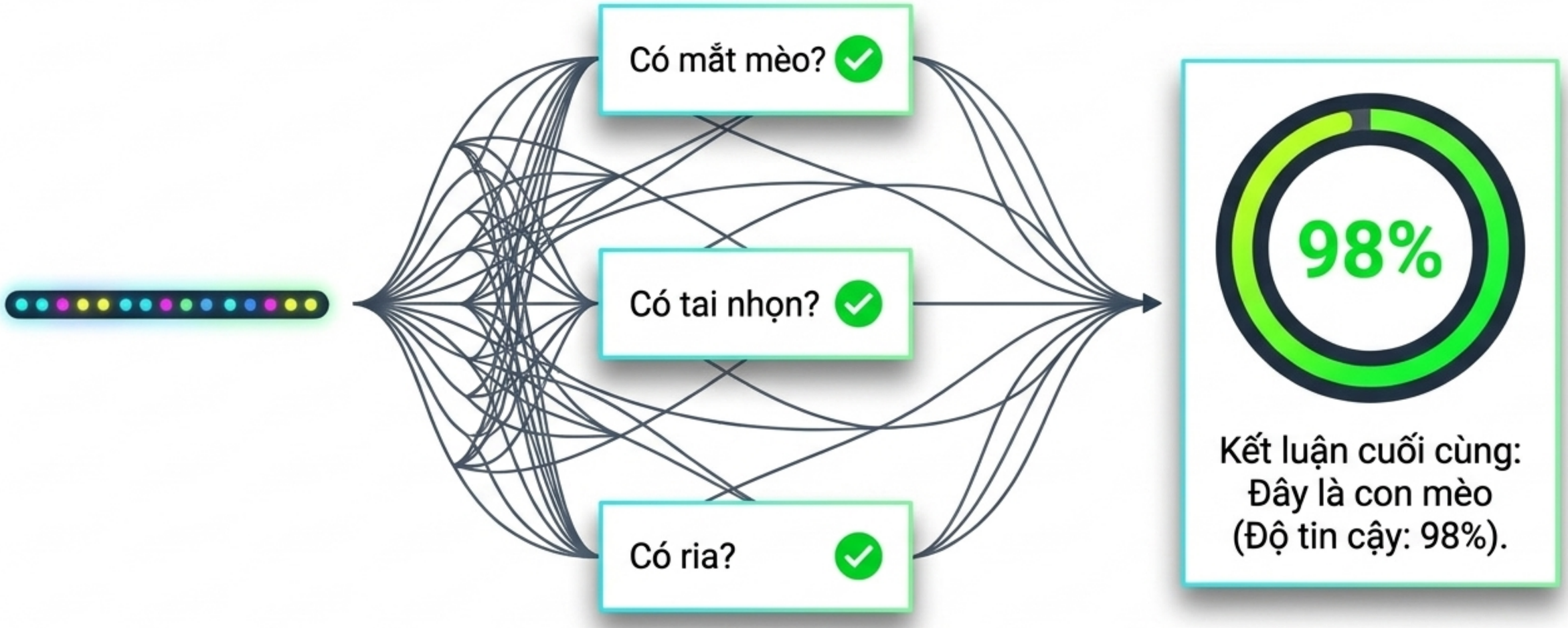
3. Kết Quả:

Khối 3D khổng lồ bị ép thành một véc-tơ 1D duy nhất, chuẩn bị cho khâu phân loại.

Gemini Notebook

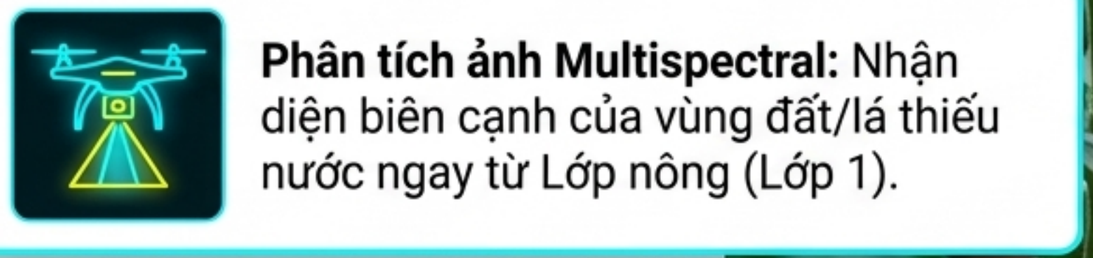
Lớp Kết Nối Đầy Đủ (Dense Layer): Đưa Ra Quyết Định

Lớp Dense đánh giá toàn bộ đặc trưng cao cấp thu được để đưa ra xác suất phân loại.



Gemini Notebook

Sức Mạnh Khối Đặc Trưng 3D Trong Nông Nghiệp



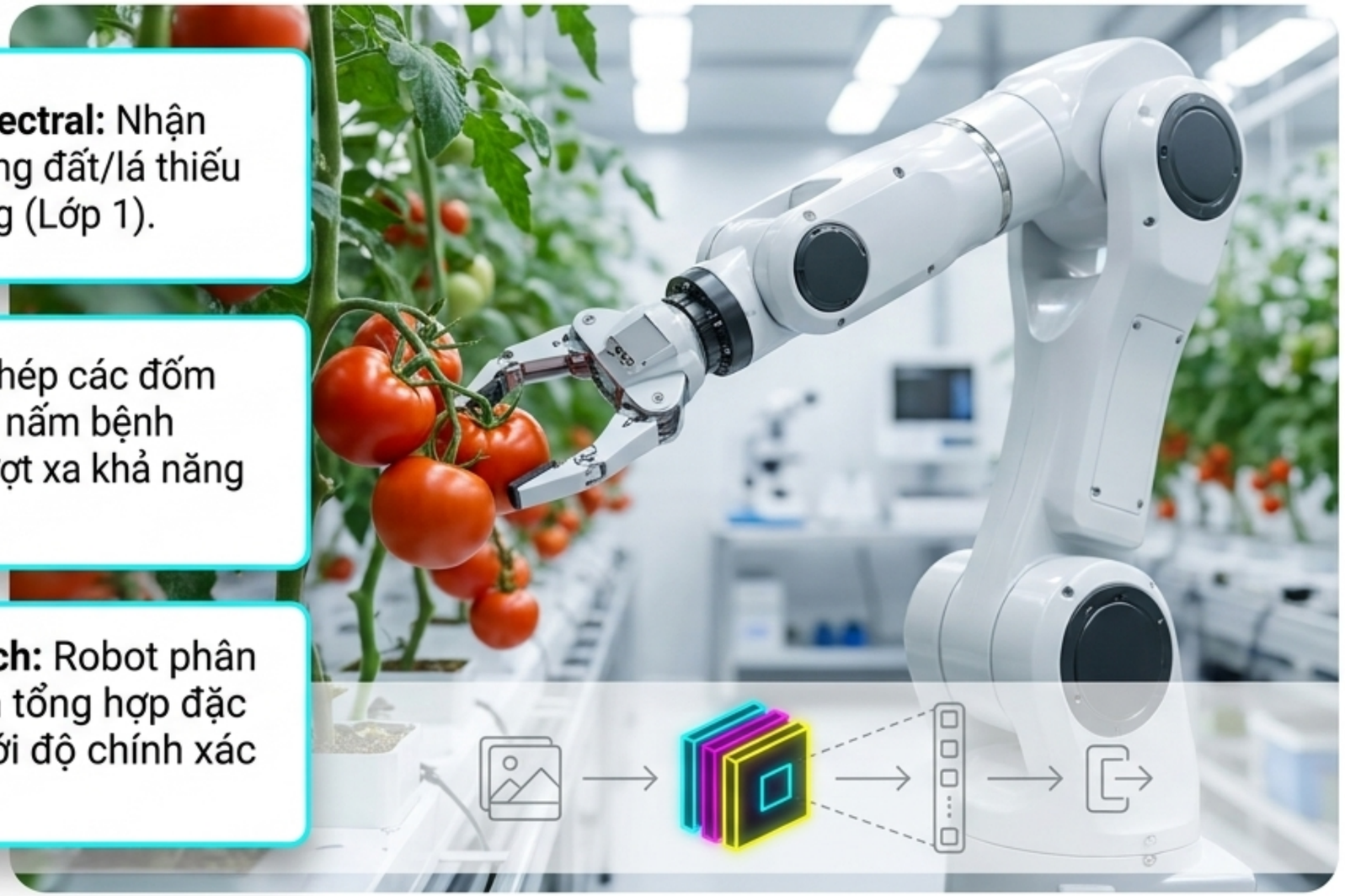
Phân tích ảnh Multispectral: Nhận diện biên cạnh của vùng đất/lá thiếu nước ngay từ Lớp nông (Lớp 1).



Phát hiện sâu bệnh: Ghép các đốm màu lạ thành hình thái nấm bệnh phức tạp ở Lớp sâu, vượt xa khả năng của mắt người.



Tự động hóa thu hoạch: Robot phân loại quả chín dựa trên tổng hợp đặc trưng (Dense layer) với độ chính xác tuyệt đối.



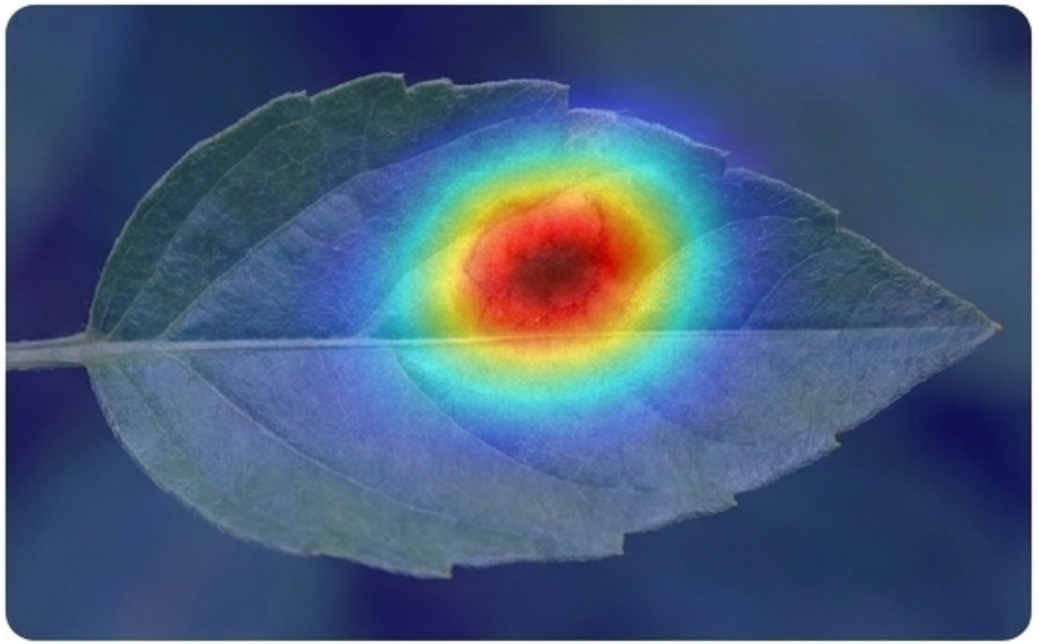
Gemini Notebook

Trực Quan Hóa Với Grad-CAM (Biểu Đồ Nhiệt)

Vấn đề: Làm sao biết AI không đoán mò?



Ảnh Gốc



Bản Đồ Đặc Trưng Grad-CAM

Giải pháp Grad-CAM: Vùng màu đỏ rực (Heatmap) chứng minh AI **thực sự nhận diện chính xác hình thái đốm bệnh**, xác thực toàn bộ quá trình trích xuất đặc trưng 3D.

Gemini Notebook